

Geradengleichung: Parameterform

Lernpfad öffnen:

Bearbeite zuerst die Stationen zur Geradengleichung eines Flugzeugs.

hardenacke.github.io/Mathe/#/ef/geraden-und-ebenen/geraden-im-raum



1. Gerade durch zwei Punkte aufstellen

Gegeben sind die Punkte $A(1 \mid 2 \mid -1)$ und $B(5 \mid 4 \mid 3)$.

a) Bestimme den Richtungsvektor $\overrightarrow{AB}$. $\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} \rule{1cm}{0.4pt} \\ \rule{1cm}{0.4pt} \\ \rule{1cm}{0.4pt} \end{pmatrix}$

b) Stelle eine Parametergleichung der Geraden durch A und B auf.

$$g: \vec{x} = \begin{pmatrix} \rule{1cm}{0.4pt} \\ \rule{1cm}{0.4pt} \\ \rule{1cm}{0.4pt} \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} \rule{1cm}{0.4pt} \\ \rule{1cm}{0.4pt} \\ \rule{1cm}{0.4pt} \end{pmatrix}, \quad t \in \mathbb{R}$$

2. Viele Gleichungen - dieselbe Gerade

Zur Geraden

$$g: \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad t \in \mathbb{R}$$

gehören mehrere Parametergleichungen. Entscheide jeweils: Beschreibt die Gleichung dieselbe Gerade? Begründe kurz.

	Gleichung	Ja/Nein	kurze Begründung
A	$\vec{x} = \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$		
B	$\vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$		
C	$\vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix}$		

3. Lückentext

Vervollständige die Sätze knapp.

- Eine Gerade in Parameterform hat die Form: _____
- Der Stützvektor beschreibt: _____
- Der Richtungsvektor beschreibt: _____
- Verschiedene Parameterwerte t liefern: _____

4. Punktprobe

Prüfe, ob der Punkt $P(13 \mid 8 \mid 11)$ auf der Geraden

$$h: \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad t \in \mathbb{R}$$

liegt. Setze die Koordinaten von P ein und vergleiche die Werte für t .

$$1 + 4t = 13 \quad t = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$2 + 2t = 8 \quad t = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$-1 + 4t = 11 \quad t = \underline{\hspace{2cm}}$$

Ergebnis: Der Punkt P _____ auf der Geraden, weil _____

5. Eigene zweite Parametergleichung

Gib eine weitere Parametergleichung derselben Geraden h an. Nutze dafür einen anderen Punkt der Geraden als Stützvektor oder ein Vielfaches des Richtungsvektors.

$$h: \vec{x} = \begin{pmatrix} \underline{\hspace{1cm}} \\ \underline{\hspace{1cm}} \\ \underline{\hspace{1cm}} \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} \underline{\hspace{1cm}} \\ \underline{\hspace{1cm}} \\ \underline{\hspace{1cm}} \end{pmatrix}, \quad r \in \mathbb{R}$$

Kurze Begründung: _____

Merke: Parameterform einer Geraden

Eine Gerade durch den Punkt P mit dem Richtungsvektor $\vec{u}$ kann beschrieben werden durch

$$g: \vec{x} = \vec{p} + t \cdot \vec{u}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Dabei heißt $\vec{p}$ **Stützvektor**, $\vec{u}$ **Richtungsvektor** und t **Parameter**.

Zu jeder Geraden gehören viele verschiedene Parametergleichungen: Man darf als Stützvektor den Ortsvektor jedes Punktes der Geraden verwenden und als Richtungsvektor jedes von $\vec{0}$ verschiedene Vielfache von $\vec{u}$.

Darstellung mit Geogebra

Mit dem folgenden Geogebra Applet lassen sich verschiedene Geraden besser visualisieren

<https://www.geogebra.org/m/EH3YtGhF>



Arbeitsplan - Geradengleichung: Parameterform

Bearbeiten Sie erst vollständig den Lernpfad bevor Sie den Arbeitsplan bearbeiten. Das Grundwissen zum Thema finden Sie im Buch auf Seite **S.172** und **173**.

Material	Aufgabe	Lerntipp (vor der Bearbeitung lesen)	Erledigt?	Kontrolliert?
MB	S. 174 1)			
MB	S. 174 2)			
MB	S. 174 3)			
MB	S. 174 4)	Lerntipp S. 173 Bsp. 1		
MB	S. 174 5)			
MB	S. 174 7)	Lerntipp S. 173 Bsp. 2		
MB	S. 174 8)	Lerntipp S. 173 Bsp. 3		
MB	S. 175 16)			